



**Курсовая работа по теме:
“Компьютерное моделирование распространения лесного
пожара с использованием клеточного автомата”**

Выполнил:
студент 2 курса, РГПУ им. Герцена,
института ИИТМО, группы ИВТ-2
Фролов Андрей Алексеевич

Руководитель курсовой работы:
Кандидат педагогических наук, доцент
Гончарова Светлана Викторовна

Цель и задачи

Цель – разработка программы для моделирования распространения лесного пожара на основе вероятностного клеточного автомата с учетом параметров среды.

Задачи:

1. изучить основы компьютерного моделирования и клеточных автоматов применительно к задаче моделирования лесного пожара;
2. разработать структуру вероятностной модели, включающую двумерную сетку, состояния клеток и правила перехода между состояниями;
3. учесть в модели параметры среды: плотность леса, влажность, направление ветра, силу ветра, противопожарные разрывы и перенос искр;
4. разработать программу на языке Python;
5. реализовать визуальное отображение модели и элементы управления;
6. проверить работу программы при разных настройках параметров.

Обозначения клеток

Состояние клетки	Обозначение	Смысл в модели
Пустая территория	EMPTY	Участок без дерева и огня
Дерево	TREE	Горючий участок территории
Первая стадия горения	FIRE_1	Начальная стадия горения
Вторая стадия горения	FIRE_2	Продолжение горения
Третья стадия горения	FIRE_3	Последняя стадия горения
Сгоревший участок	BURNT	Участок после завершения горения
Противопожарный разрыв	FIREBREAK	Участок без горючего материала
Искра	SPARK	Перенос огня ветром на расстояние

Переход клеток

Состояние клетки	Обозначение	Переход
Пустая территория	EMPTY	EMPTY
Дерево	TREE	FIRE_1
Первая стадия горения	FIRE_1	FIRE_2
Вторая стадия горения	FIRE_2	FIRE_3
Третья стадия горения	FIRE_3	BURNT
Сгоревший участок	BURNT	BURNT
Противопожарный разрыв	FIREBREAK	FIREBREAK
Искра	SPARK	FIRE_1

Параметры среды

Параметр	Значение по умолчанию
базовая вероятность распространения огня	0,55 * 100 %
коэффициент ослабления по диагонали	0,7 * 100 %
Плотность леса	0,86 * 100 %
Влажность	0,1 * 100%
Направление ветра	вправо
Сила ветра	0,4 * 100 %
Вероятность появления искры	0,04 * 100 %
Максимальная дальность полета искры	12 клеток

Интерфейс программы

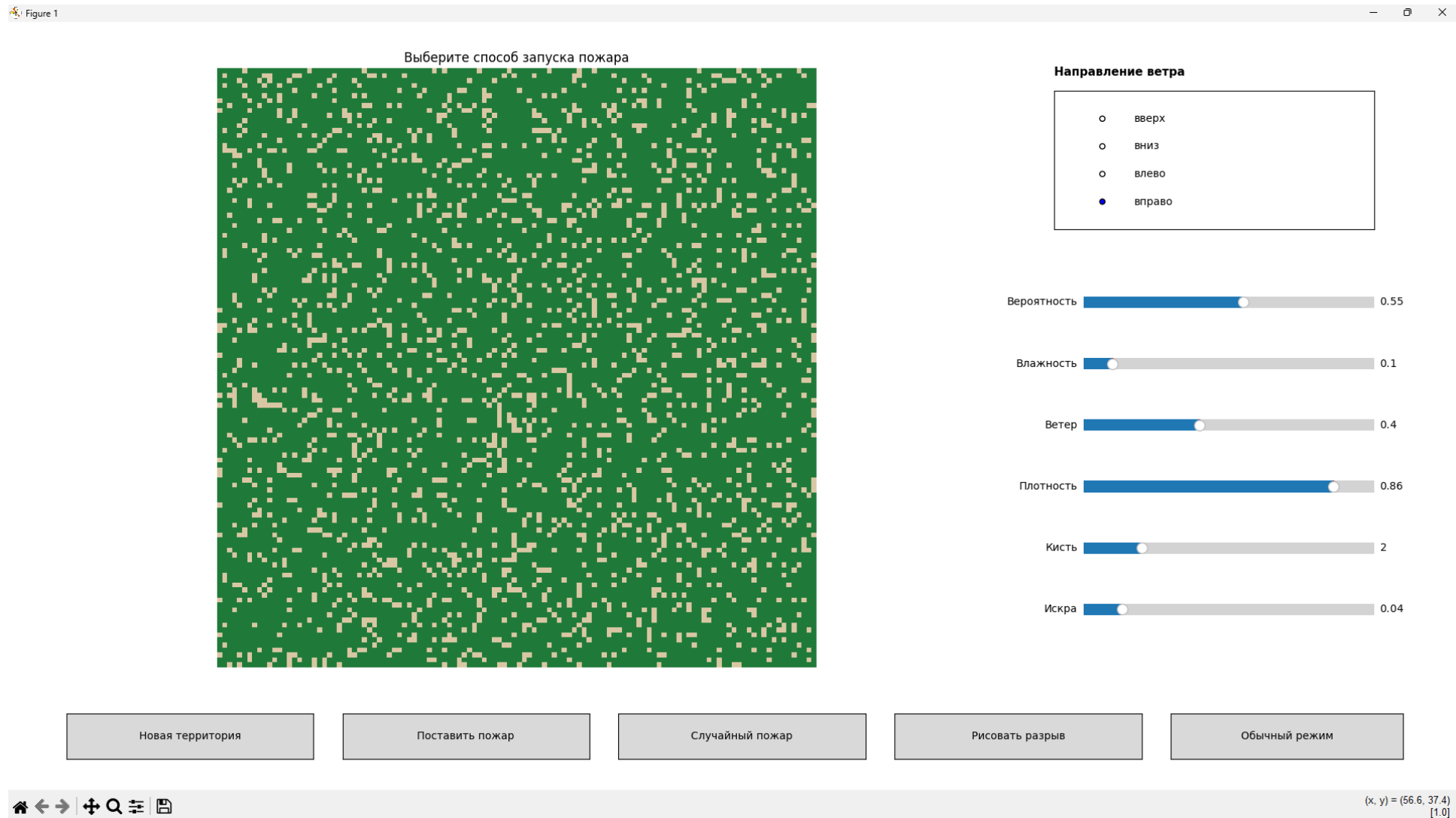


Рисунок 1. Интерфейс программы

Рисование препятствия

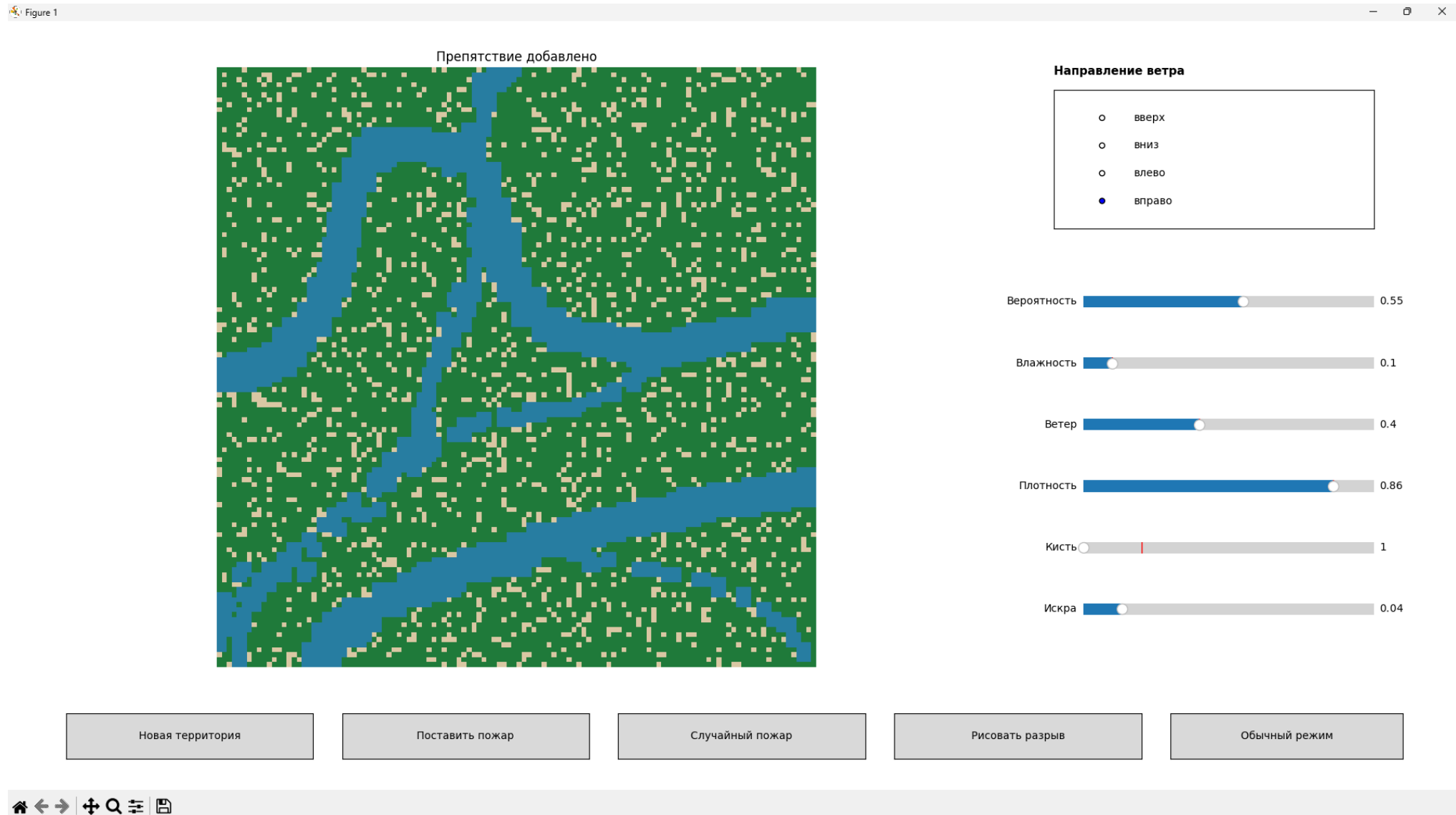


Рисунок 2. Режим рисования препятствий

Запуск пожара

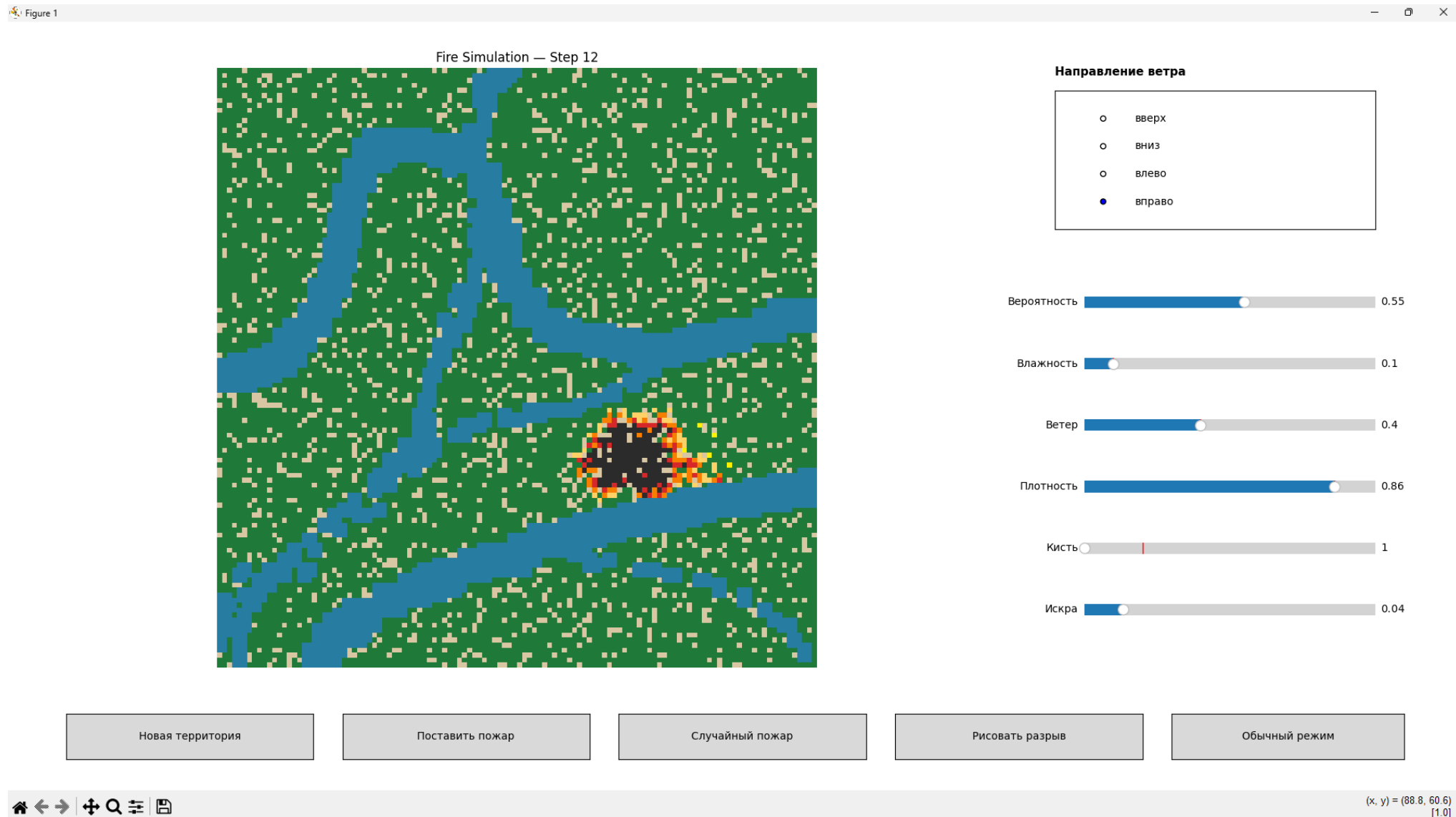


Рисунок 3. Запуск пожара

Финальная стадия пожара

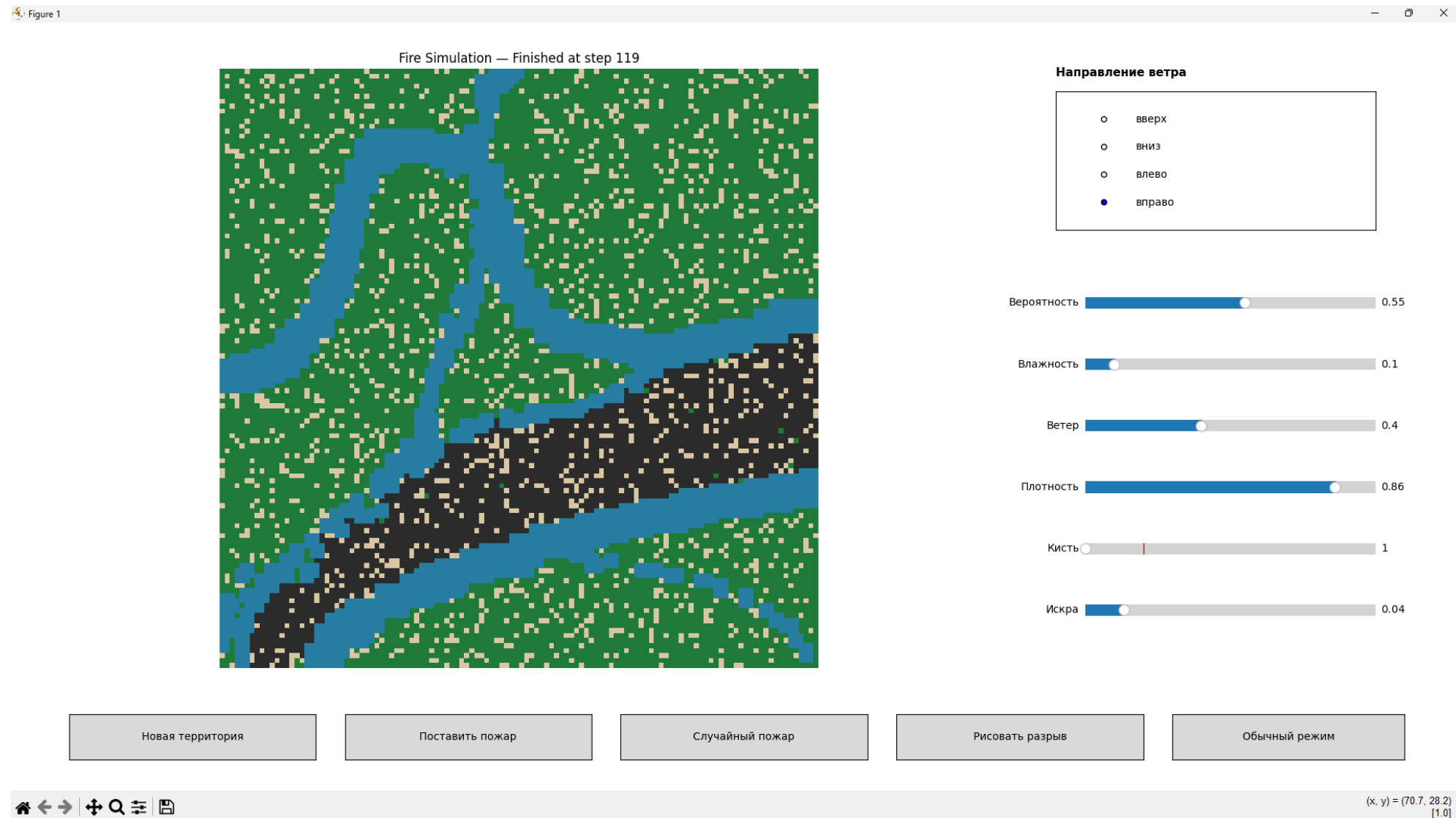


Рисунок 4. Финальная стадия пожара

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

1. Модели клеточных автоматов : электронный ресурс // Викиконспекты Университета ИТМО. – URL: https://neerc.ifmo.ru/wiki/index.php?title=Модели_клеточных_автоматов (дата обращения: 03.06.2026). – Текст : электронный.
2. Елаш, Н. Д. Клеточные автоматы и их применение / Н. Д. Елаш, К. П. Ефимчик // Компьютерные системы и сети : материалы 61-й научной конференции аспирантов, магистрантов и студентов. – Минск : БГУИР, 2025. – С. 217–222. – URL: <https://libeldoc.bsuir.by/handle/123456789/60395> (дата обращения: 06.06.2026). – Текст : электронный.
3. Моделирование лесных пожаров: теория, клеточный автомат, интеграция с геоданными : электронный ресурс // Habr. – URL: <https://habr.com/ru/articles/716342/> (дата обращения: 02.06.2026). – Текст : электронный.
4. Виноградов, В. И. Моделирование распространения лесного пожара с помощью клеточных автоматов : выпускная квалификационная работа / В. И. Виноградов ; Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики». – 2023. – URL: <https://www.hse.ru/edu/vkr/834349586> (дата обращения: 05.06.2026). – Текст : электронный.
5. Freire, J. G. Моделирование распространения лесного пожара с помощью клеточных автоматов для поддержки управления пожарами / J. G. Freire, C. C. DaCamara // Natural Hazards and Earth System Sciences. – 2019. – Vol. 19. – P. 169–179. – URL: <https://nhess.copernicus.org/articles/19/169/2019/> (дата обращения: 07.06.2026). – Текст : электронный.
6. Документация Python : электронный ресурс // Python Software Foundation. – URL: <https://docs.python.org/> (дата обращения: 01.06.2026). – Текст : электронный.
7. Документация NumPy : электронный ресурс // NumPy Developers. – URL: <https://numpy.org/doc/> (дата обращения: 04.06.2026). – Текст : электронный.
8. Документация Matplotlib : электронный ресурс // Matplotlib Development Team. – URL: <https://matplotlib.org/stable/index.html> (дата обращения: 06.06.2026). – Текст : электронный.
9. Karafyllidis, I. Модель прогнозирования распространения лесного пожара с помощью клеточных автоматов / I. Karafyllidis, A. Thanailakis // Ecological Modelling. – 1997. – Vol. 99, № 1. – P. 87–97. – URL: <https://www.dpi.inpe.br/gilberto/cursos/st-society-2013/Kara1997.pdf> (дата обращения: 02.06.2026). – Текст : электронный.